

第一次作业 (2026-03-16 课间11: 00-11: 10交)

《常微分方程》(柳彬 编著)

第二章

习题2.1: 5, 8 (这俩合在一起算一题分值)

习题2.2: 1(1)(3), 3, 4, 5, 6;

习题2.4: 1(3)(8)

课本外的题目:

1. 我们在课上讨论了我们课上讲过Logistic Population Model, 假定 $x(t) \geq 0$ 为种群中个体的数量, $r_0, r_1 > 0$ 为固定常数

$$\frac{d}{dt}x(t) = x(t)(r_0 - r_1x(t))$$

现在我们考虑收割模型: 假定我们以固定的速率 h 来收割, 则模型方程变成

$$\frac{d}{dt}x(t) = x(t)(r_0 - r_1x(t)) - h, \quad x(0) = x_0$$

为了简便起见, 我们取 $r_0, r_1 = 1$ 。事实上如果考虑 $z(t) = bx(at)$, $H = ch$, 通过选择常数 $a = \frac{1}{r_0}$, $b = \frac{r_1}{r_0}$, $c = \frac{r_1}{r_0^2}$, 我们有

$$\frac{d}{dt}z(t) = z(t)(1 - z(t)) - H, \quad z(0) = z_0 \quad (\text{Harvest Model})$$

对于方程(Harvest Model), 尝试探讨对于不同的收割速度 H 和初值 z_0 , 这个系统当 $t \rightarrow +\infty$ 时候会怎样? 并在 (t, z) 平面画出解的大概图形。你建议最大的收割速度应该是多少?